

FAJAR RAFSAN TANJUNG

Backend Developer

fajar.rafsan02@gmail.com | 0812-8619-6886 | Bandung, Indonesia
linkedin.com/in/fajar-rafsan-80822b394 | github.com/fajarrafsan | Portofolio: fajarrafsan.my.id

PROFIL PROFESIONAL

Backend Developer dengan **pengalaman lebih dari 3 tahun** di bidang backend dan frontend melalui program beasiswa pemrograman intensif, proyek pribadi, dan mengajar. Terbiasa membangun REST API yang aman dan andal dengan **Java Spring Boot, Node.js, dan Golang**. Berpengalaman membangun **enam sistem lengkap**, mulai dari pemesanan hotel, e-commerce dengan pembayaran online, tiket pesawat, hingga software akuntansi. Menulis kode yang rapi, teruji, dan terdokumentasi sehingga mudah dirawat oleh tim. Mampu bekerja mandiri dari desain database dan logika bisnis hingga deployment dengan Docker. Mudah berkolaborasi dengan tim frontend karena juga menguasai React. Terbiasa dengan alur kerja Git, code review, dan dokumentasi API yang jelas untuk tim. Pernah mengajar Java dan C, sehingga terbiasa menjelaskan hal teknis dengan jelas. Cepat mempelajari teknologi baru. **Fresh graduate S1 Akuntansi (IPK 3,64)** yang teliti terhadap transaksi dan data keuangan.

KEAHLIAN TEKNIS

Java & Spring Boot: Java 21, Spring Boot 3/4, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate, Maven — dipakai di **5 sistem end-to-end**
Node.js & Express: JavaScript (ES Modules), Express 5, Prisma ORM, JWT, Joi, Winston, Jest, Supertest — **AniStream REST API dengan 49 endpoint**
Go (Golang): Go 1.22, routing net/http, database/sql dengan MySQL, golang-migrate (migrasi SQL ter-embed), desain berlapis handler-service-repository, struktur proyek standar (cmd/, internal/), Docker multi-stage build — **layanan REST API dengan CRUD, paginasi, dan health check**
Microservices & Messaging: Spring Cloud (Eureka Service Discovery, API Gateway, OpenFeign), database-per-service, domain event transaksional, RabbitMQ (topic exchange, dead-letter queue), caching Redis, WebSocket/STOMP, scheduled job
API & Keamanan: Perancangan RESTful API, JWT di httpOnly cookie, rotasi refresh token, kontrol akses berbasis peran, Google OAuth2, OTP email, Argon2/BCrypt, rate limiting (Bucket4j, Redis), verifikasi signature webhook, exception handling terpusat, OpenAPI/Swagger, Postman
Basis Data: PostgreSQL, MySQL, SQL, Redis, migrasi Flyway & Prisma, perancangan skema relasional, normalisasi, indexing, optimasi query, transaksi, pessimistic locking, integritas data
DevOps & Tools: Docker, Docker Compose (stack multi-layanan dengan PostgreSQL, Redis, RabbitMQ), Git, GitHub, Maven, npm/pnpm, Spring Actuator
Pengujian & Kualitas: JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test, MockMvc, Jest, Supertest — **240+ pengujian otomatis di 5 proyek Spring Boot**
Pembayaran & Integrasi: Midtrans (Snap & Virtual Account), Xendit, RajaOngkir, Cloudinary, SMTP mail, Apache POI, iText / OpenPDF
Frontend (Pendukung): React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, Vite, Vitest, Thymeleaf — dipakai untuk membangun dan menguji klien dari API yang dibuat
Fundamental: OOP, SOLID, MVC, dependency injection, design pattern, struktur data & algoritma, clean code, C, Python (dasar)
Bahasa: Indonesia (native) · Inggris (membaca & menulis teknis)

PROYEK UNGGULAN

Roomly — Platform Pemesanan Hotel (Microservices Event-Driven) Jul 2026

Java 21 · Spring Boot 3.5 · Spring Cloud · PostgreSQL 16 · Redis 7 · RabbitMQ · Docker Compose · Midtrans · React 19 · TypeScript | **Backend:** github.com/fajarrafsan/REST-API-Hotel-Booking · **Frontend:** github.com/fajarrafsan/RoomlyHotel

- Membangun **sistem 11 service Spring Cloud** — 9 domain service ditambah API gateway dan Eureka discovery dalam build Maven 12 modul — menyediakan **160 endpoint di 49 controller** atas **32 tabel PostgreSQL**, seluruhnya dari satu docker-compose.
- Merangkai **26 jenis domain event** melalui 2 exchange RabbitMQ, 4 queue dan 10 binding dengan dead-letter, dipublikasikan hanya setelah commit database sehingga proses invoice dan notifikasi tidak menahan respons pemesanan.
- Memverifikasi webhook Midtrans dengan **HMAC SHA-512**, memvalidasi ulang nominal, mata uang dan kepemilikan di sisi server; refund tetap idempoten lewat row-level lock.
- Mencegah pemesanan ganda dengan pessimistic write lock pada **5 tabel booking**, dan mengunci kebijakan refund saat pemesanan dibuat sehingga perubahan berikutnya tidak mengubah riwayat.

GlowMarket — E-Commerce Perhiasan Emas dengan Mesin Akuntansi Terintegrasi Sep 2025

Java 21 · Spring Boot 4 · PostgreSQL · Flyway · Xendit · RajaOngkir · WebSocket/STOMP · Cloudinary · React 19 · Vite 7 · Tailwind 4 | **Backend:** github.com/fajarrafsan/REST-API-GLOWMARKET · **Frontend:** github.com/fajarrafsan/GLOWMARKET · **Demo:** projek-react.vercel.app

- Menghadirkan **142 endpoint REST di 31 controller dan 24 domain bisnis** — produk, pesanan, pembayaran, chat, akuntansi, loyalty, retur, pengiriman, notifikasi, analitik.
- Membangun **mesin akuntansi double-entry** atas 31 tabel: penjualan, refund dan penyesuaian stok mencatat jurnal berimbang melalui satu service yang menolak jurnal tidak seimbang, ditampilkan sebagai **4 laporan** — jurnal umum, buku besar, laba rugi dan neraca — masing-masing dengan ekspor Excel.
- Mengintegrasikan Xendit dengan **job rekonsiliasi 10 menit** yang memulihkan webhook yang gagal; pembayaran terkonfirmasi mencatat jurnal dan memberi poin loyalty secara atomik.
- Menambahkan chat pelanggan-admin real-time lewat STOMP/WebSocket pada **8 endpoint chat** dengan status kehadiran dan balasan bot offline, serta tarif RajaOngkir dengan fallback tarif tersimpan.

TiketKilat — Platform Pemesanan Tiket Pesawat & E-Ticketing Jul 2025

Java 21 · Spring Boot 3.4 · PostgreSQL · Spring Security · Midtrans Snap · iText + ZXing · Apache POI · React 19 · TypeScript 5.9 · Tailwind 4 | **Backend:** github.com/fajarrafsan/TiketKilatBE · **Frontend:** github.com/fajarrafsan/TiketKilatFE

- Membangun **alur pemesanan 5 tahap** pada **37 endpoint** dan 9 tabel PostgreSQL: pencarian penerbangan → data penumpang dengan unggah identitas → pembayaran Midtrans Snap → pemilihan kursi → e-tiket PDF ber-QR via email.
- Mengambil status pembayaran hanya dari webhook terverifikasi tanda tangan, diperiksa silang di server pada **4 hal** — kepemilikan, nominal, mata uang dan status fraud — bukan dari redirect browser.

- Mengotomatiskan siklus hidup dengan **6 scheduled job**: batas pembayaran 15 menit, kedaluwarsa OTP dan token, sinkronisasi status penerbangan dan ketersediaan kursi.

AniStream — Platform Streaming dengan Agregasi Katalog Dua Sumber

Mar 2026

Node.js (ESM) · Express 5 · Prisma 6 · PostgreSQL 15 · Redis 7 · Google OAuth2 · Argon2 · Cloudinary · React 19 · Vite 8 | **Demo:** [anistream-fe-nine.vercel.app](#) · **Backend:** [github.com/fajarrafsan/REST-API-ANISTREAM-BE](#) · **Frontend:** [github.com/fajarrafsan/ANISTREAM-FE](#)

- Menyusun **50 endpoint di 9 modul route** melalui alur route → controller → service → repository → mapper, dengan validasi Joi dan logging Winston.
- Menulis **algoritma pencocokan judul 6 tingkat** (exact hingga koefisien Dice) untuk merekonsiliasi dua katalog sumber yang menamai data yang sama secara berbeda.
- Menerapkan cache Redis single-flight dengan TTL per kunci yang otomatis beralih ke API sumber saat Redis tidak tersedia, atas **skema Prisma 9 model** dengan 11 migrasi dan 15 indeks.

AURUMKALA — API Pemantauan Harga Emas — 2026 · Java 21 · Spring Boot 3.5 · PostgreSQL/H2 · Scheduled Job · OpenAPI | Memantau harga emas dan buyback resmi Antam dan UBS per merek dan denominasi, menyimpan snapshot historis setiap perubahan. Scheduled job memperbarui harga **tiga kali sehari, Senin–Sabtu**, di balik cache guard agar situs sumber tidak dibebani, dengan **8 endpoint** mencakup sinkronisasi ulang admin, ekspor CSV dan endpoint publik /gold-price berdokumentasi OpenAPI. · [github.com/fajarrafsan/AURUMKALA](#)

SIA — Sistem Informasi Akuntansi — Jan 2025 · Java · Spring Boot · Spring Security · MySQL · Thymeleaf | Mendigitalkan pencatatan keuangan pada **10 entitas dan 45 endpoint di 9 controller**: bagan akun, jurnal, buku besar dan laporan keuangan dengan logika double-entry dari mata kuliah Akuntansi; diamankan Spring Security, disajikan lewat **26 tampilan Spring MVC + Thymeleaf**. · [sia-sistem-informasi-akuntansi.onrender.com](#) · [github.com/fajarrafsan/SIA-SISTEM_INFORMASI_AKUNTANSI](#)

SHOPIFY — Sistem Toko Berbasis Konsol dengan C — Des 2023 · C · Tanpa framework | Sistem toko ritel yang ditulis sepenuhnya dengan C tanpa framework — **4.771 baris pada 127 fungsi, 26 opsi menu di 9 layar berbasis tombol panah**, dengan seluruh data disimpan ke **11 berkas teks** melalui operasi file mental. Lapisan fundamental di bawah semua proyek di atas: penanganan data, alur program dan penyimpanan dikerjakan manual, bukan oleh abstraksi. · [github.com/fajarrafsan/Shopify-Console-C](#)

KEMAMPUAN FRONTEND — NILAI TAMBAH

- Membangun frontend React 19 dan TypeScript untuk menguji dan mengonsumsi API yang dikembangkan, termasuk konsol commerce dan admin **27 route, 350 komponen** serta dashboard pemesanan hotel **17 route**.
- Mendukung perancangan kontrak API, triase defect antara klien dan server, serta kolaborasi dengan tim frontend.

PENGALAMAN PROFESIONAL

Instruktur Java Fundamental

Sep 2025 – Des 2025

Program Beasiswa PUB · Universitas Nasional Pasim · Bandung

- Ditunjuk resmi memimpin kelas Java fundamental **5 mahasiswa** selama **4 bulan**, dari logika dasar dan struktur kontrol, pemrograman berorientasi objek, hingga arsitektur Web MVC.
- Mengantar kelima peserta dari kuliah dan kuis hingga membangun aplikasi web Spring Boot dan Thymeleaf yang berjalan, dinilai lewat **3 komponen** — proyek akhir, presentasi dan code review.

Mentor Pemrograman C

Sep 2024 – Mar 2025

Program Beasiswa PUB · Universitas Nasional Pasim · Bandung

- Membimbing peserta beasiswa PUB pada dasar bahasa C selama **7 bulan**, mencakup **5 area inti**: pointer, manajemen memori manual, array dan struct, alur kontrol, serta operasi file.

Asisten Dosen Akuntansi

Sep 2024 – Jun 2026

Universitas Nasional Pasim · Bandung

- Dipercaya dosen menjalankan kelas tutorial dan latihan soal untuk **3 mata kuliah** — Pengantar Akuntansi I & II serta Akuntansi Sektor Publik — bagi **30 mahasiswa**, menyiapkan materi, membahas studi kasus, serta menyusun dan memeriksa kuis mingguan.
- Memeriksa **kuis mingguan**, tugas dan ujian 30 mahasiswa dengan tuntutan ketelitian tinggi, serta membuka konsultasi di luar jam kuliah.

PENDIDIKAN

S1 Akuntansi

2023 – 2026

Universitas Nasional Pasim · Bandung

IPK 3,64 / 4,00 · Penerima Beasiswa Penuh PUB (seleksi nasional kompetitif), 2023–2026

Logika double-entry, struktur buku besar, dan jejak audit bukan abstraksi yang perlu saya cari — semuanya tampak langsung pada mesin akuntansi GlowMarket dan SIA.

SERTIFIKAT & PELATIHAN

Program Beasiswa PUB (Certificate of Appreciation): Advanced Front-End (React), Jul 2026 · Fundamental Front-End (React), Jan 2026 · Advanced Back-End (Java), Mei 2025 · Fundamental Back-End (Java), Mei 2025 · GitHub, Mei 2025 · HTML, Mei 2025 · Data Structure, Jun 2024 · Database, Jun 2024 · Logic and Algorithm, Sep 2023

PENCAPAIAN & APRESIASI

- **Beasiswa Penuh PUB** — terpilih melalui seleksi nasional yang kompetitif; membiayai 3+ tahun pelatihan bootcamp pemrograman (9 tahapan, 16 pertemuan tiap tahap) berdampingan dengan studi Akuntansi, dinilai lewat kuis, UTS coding tulis tangan tanpa komputer, dan pembangunan proyek sebagai ujian akhir.
- **Dipercaya mengajar dua bahasa pemrograman oleh universitas** — Instruktur Java Fundamentals (Sep–Des 2025) dan Mentor Pemrograman Bahasa C (Sep 2024–Mar 2025) di Program Beasiswa PUB, berdampingan dengan tugas Asisten Dosen Akuntansi untuk 30 mahasiswa pada tiga mata kuliah.
- **Portofolio:** <https://fajarrafsan.my.id/> · **GitHub:** <https://github.com/fajarrafsan> — **9 sistem end-to-end**, seluruhnya publik, terdokumentasi, dan dapat dijalankan.